大学物理乙 I：第 4 章能量　能量守恒定律
复习讲义

目录

1 4-1 动能和功 **2**
1.1 功的概念 . . . 2
1.2 功率 . . . 2
1.3 弹性力与万有引力的功 . . . 2
1.4 质点动能定理 . . . 3
1.5 质点系动能定理 . . . 3
1.6 例题：时间变力做功 . . . 3

2 4-2 势能 **3**
2.1 保守力与势能定义 . . . 3
2.2 常见势能 . . . 4
2.3 势能属于系统 . . . 4
2.4 由势能求保守力 . . . 4
2.5 概念判断 . . . 4
2.6 例题：双原子分子势能 . . . 5

3 4-3 能量守恒定律 **5**
3.1 系统的功能原理 . . . 5
3.2 机械能守恒定律 . . . 5
3.3 例题：摩擦力做功 . . . 6
3.4 例题：两质点从无穷远相互靠近 . . . 6
3.5 例题：半圆槽中的滑块 . . . 6

4 4-4 一维势能曲线 **7**
4.1 从势能曲线读力 . . . 7
4.2 运动区域与转折点 . . . 7
4.3 平衡稳定性 . . . 8
4.4 课件练习结论 . . . 8

5 全章总结 **8**

1 4-1 动能和功

1.1 功的概念

功描述力对空间位移的累积效应。若恒力 $\mathbf{F}$ 作用下质点发生位移 $\Delta\mathbf{r}$，则

$$A = \mathbf{F}\cdot\Delta\mathbf{r} = F\,\Delta r\cos\varphi,$$

其中 φ 为力与位移的夹角。功是标量，可以为正、负或零。

若力沿路径变化，采用微元法：

$$\mathrm{d}A = \mathbf{F}\cdot\mathrm{d}\mathbf{r} = F_x\,\mathrm{d}x + F_y\,\mathrm{d}y + F_z\,\mathrm{d}z,$$

$$A_{a\to b} = \int_a^b \mathbf{F}\cdot\mathrm{d}\mathbf{r}.$$

这是变力做功的基本公式。

1.2 功率

功率表示做功快慢：

$$P = \frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t} = \mathbf{F}\cdot\mathbf{v}.$$

课件用“阿基米德举起地球”的故事说明：即使总功可以通过机械装置完成，功率太小也会导致过程极其缓慢。因此功和功率是两个不同层面的量。

1.3 弹性力与万有引力的功

弹簧力 $\mathbf{F} = -kx\,\mathbf{i}$ 从 x_a 到 x_b 做功为

$$A = \int_{x_a}^{x_b}(-kx)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}kx_a^2 - \frac{1}{2}kx_b^2.$$

它只与始末位置有关，与路径或往返次数无关。

万有引力

$$\mathbf{F} = -G\frac{mM}{r^3}\mathbf{r}$$

满足

$$\mathbf{F}\cdot\mathrm{d}\mathbf{r} = -G\frac{mM}{r^2}\,\mathrm{d}r,$$

因此从 a 到 b 做功为

$$A = GmM\left(\frac{1}{r_b} - \frac{1}{r_a}\right),$$

也只与始末位置有关。

1.4 质点动能定理

由牛顿第二定律和 $\mathrm{d}\mathbf{r} = \mathbf{v}\,\mathrm{d}t$：

$$A = \int_a^b \mathbf{F}\cdot\mathrm{d}\mathbf{r} = \int_{v_a}^{v_b} mv\,\mathrm{d}v = \frac{1}{2}mv_b^2 - \frac{1}{2}mv_a^2.$$

定义动能

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2,$$

则质点动能定理为

$$A = \Delta E_k.$$

两个讨论

- 动能大小与参考系有关，因为速度与参考系有关。
- 在非惯性系中若引入惯性力并把它做的功也计入，仍可使用动能定理的形式。

1.5 质点系动能定理

对由多个质点组成的系统，把每个质点的动能定理相加，得到

$$A_{外} + A_{内} = E_{kb} - E_{ka} = \Delta E_k.$$

这里 $A_{内}$ 是所有内力做功之和。与动量定理不同，内力的功一般**不一定抵消**，因为作用力和反作用力作用在不同质点上，位移通常不同。

1.6 例题：时间变力做功

质量 2 kg 的质点从静止出发，受

$$\mathbf{F} = 12t\,\mathbf{i}\quad(\mathrm{N})$$

作用，沿 x 轴正向运动。加速度 $a = F/m = 6t$，速度

$$v = \int_0^t 6t\,\mathrm{d}t = 3t^2.$$

前三秒做功

$$A = \int_0^3 Fv\,\mathrm{d}t = \int_0^3 12t\cdot 3t^2\,\mathrm{d}t = 9t^4\Big|_0^3 = 729\ \mathrm{J}.$$

2 4-2 势能

2.1 保守力与势能定义

若力沿任意闭合路径做功为零，

$$\oint \mathbf{F}\cdot\mathrm{d}\mathbf{r} = 0,$$

则该力为保守力。保守力做功只与始末位置有关。定义势能 E_p，使

$$A_{1\to 2}^{\text{保守力}} = -\Delta E_p = E_p(1) - E_p(2).$$

势能零点可以任意选取，势能差才有直接物理意义。

2.2 常见势能

相互作用	势能表达式	常用零势能位置
重力近似	$E_p = mgh$	地面或指定水平面
弹性力	$E_p = \frac{1}{2}kx^2$	弹簧原长或平衡位置
万有引力	$E_p = -G\frac{Mm}{r}$	无穷远

近地重力势能可由万有引力势能近似得到。若 $r = R + h$ 且 $h \ll R$，则

$$E_g(r) - E_g(R) = GMm\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R+h}\right) \approx mgh.$$

2.3 势能属于系统

势能来自相互作用，严格说属于相互作用的物体系，而不是单个物体。例如重力势能应属于“地球–物体”系统。之所以常说“物体的重力势能”，是因为 $M_{\text{地}} \gg m$ 时，地球的动能改变极小，可以把能量变化近似归给小物体。

两个质点之间的保守内力势能只与相对位置有关：

$$E_p = E_p(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2).$$

2.4 由势能求保守力

保守力与势能的关系为

$$\mathbf{F} = -\nabla E_p.$$

在直角坐标中：

$$F_x = -\frac{\partial E_p}{\partial x}, \qquad F_y = -\frac{\partial E_p}{\partial y}, \qquad F_z = -\frac{\partial E_p}{\partial z}.$$

一维情形即

$$F = -\frac{\mathrm{d}E_p}{\mathrm{d}x}.$$

2.5 概念判断

课件给出三句话：

1. 保守力做正功时，系统相应势能增加。
2. 质点沿闭合路径运动，保守力对质点做功为零。

3. 作用力和反作用力大小相等方向相反，所以二者做功代数和为零。

正确的是第 2 句。第 1 句符号相反：保守力做正功，势能减少。第 3 句错在两力作用点的位移不同，做功不一定抵消。

2.6 例题：双原子分子势能

势能函数

$$E_p(x) = \varepsilon_0 \left[\left(\frac{x_0}{x} \right)^{12} - 2 \left(\frac{x_0}{x} \right)^{6} \right].$$

平衡位置由

$$F = -\frac{\mathrm{d}E_p}{\mathrm{d}x} = 0$$

确定，可得 $x = x_0$。二阶导数在 x_0 处为正，因此 x_0 为势能极小位置：

$$E_{p,\min} = E_p(x_0) = -\varepsilon_0.$$

若分子总能量为 E，动能最大时势能最小：

$$E_{k,\max} = E - E_{p,\min} = E + \varepsilon_0.$$

3 4-3 能量守恒定律

3.1 系统的功能原理

把保守内力的功写成势能变化后，质点系动能定理可转化为功能原理：

$$\Delta(E_k + E_p) = A_{\text{外}} + A_{\text{内, 非保守}}.$$

即系统机械能的增量等于外力做功与非保守内力做功之和。

使用功能原理时的系统观

若把单个物体作为研究对象，摩擦力、支持力、重力都可能是外力。若把相互作用物体和地球等一起选为系统，重力可作为保守内力进入势能，摩擦若在系统内部则作为非保守内力处理。

3.2 机械能守恒定律

若

$$A_{\text{外}} + A_{\text{内, 非保守}} = 0,$$

则系统机械能守恒：

$$E_k + E_p = \text{常量},$$

或

$$E_{ka} + E_{pa} = E_{kb} + E_{pb}.$$

等价地说，系统内动能和势能可以相互转换，但总机械能不变。

3.3 例题：摩擦力做功

质量 $m = 2\,\mathrm{kg}$ 的物体从静止沿半径 $R = 4\,\mathrm{m}$ 的四分之一圆周滑下，到 B 点速度 $v = 6\,\mathrm{m/s}$。摩擦力做功等于机械能改变：

$$A_f = \Delta E_k + \Delta E_p = \frac{1}{2}mv^2 - mgR.$$

代入得

$$A_f = \frac{1}{2} \times 2 \times 6^2 - 2 \times 9.8 \times 4 = -42.4\ \mathrm{J}.$$

负号表示摩擦力做负功。

3.4 例题：两质点从无穷远相互靠近

质量 M 与 m 初始相距很远且静止，只受万有引力。当相距 r 时，动量守恒：

$$M\mathbf{V} + m\mathbf{v} = 0.$$

机械能守恒：

$$\frac{1}{2}MV^2 + \frac{1}{2}mv^2 - G\frac{Mm}{r} = 0.$$

相对速度为

$$v_{\mathrm{rel}} = |\mathbf{V} - \mathbf{v}| = \sqrt{\frac{2G(M+m)}{r}}.$$

若 $M \gg m$，则大质量物体近似不动，小质量物体速率

$$v \approx \sqrt{\frac{2GM}{r}}.$$

3.5 例题：半圆槽中的滑块

质量 M 的半圆形光滑槽放在光滑桌面上，质量 m 的物体从槽上端 a 静止释放。设物体相对槽的速度为 v_{12}，槽对地速度为 v_2，物体对地速度为 $\mathbf{v}_1$，位置角为 θ。速度关系：

$$\mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_{12} + \mathbf{v}_2,$$

$$v_{1x} = v_{12}\sin\theta - v_2, \qquad v_{1y} = v_{12}\cos\theta.$$

水平方向动量守恒：

$$m(v_{12}\sin\theta - v_2) - Mv_2 = 0,$$

所以

$$v_2 = \frac{m}{M+m}v_{12}\sin\theta.$$

机械能守恒：

$$mgR\sin\theta = \frac{1}{2}Mv_2^2 + \frac{1}{2}m(v_{1x}^2 + v_{1y}^2).$$

解得

$$v_{12}^2 = \frac{2(M+m)gR\sin\theta}{M + m - m\sin^2\theta}.$$

当物体从 a 到最低点 b 时，槽移动距离

$$\Delta x_2 = \frac{m}{M+m}R.$$

在 b 点，$\sin\theta = 1$，有

$$v_1 = \sqrt{\frac{2MgR}{M+m}}, \qquad v_2 = m\sqrt{\frac{2gR}{M(M+m)}}.$$

槽对物体的支持力为

$$N = \frac{3M+2m}{M}mg.$$

对地参考系中，物体轨迹在最低点的曲率半径为

$$\rho = \left(\frac{M}{M+m}\right)^2 R.$$

4 4-4 一维势能曲线

4.1 从势能曲线读力

一维运动中

$$F(x) = -\frac{\mathrm{d}E_p}{\mathrm{d}x}.$$

因此势能曲线的斜率决定保守力：

- 曲线斜率为正，$F < 0$，力指向 x 负方向。
- 曲线斜率为负，$F > 0$，力指向 x 正方向。
- 曲线斜率为零，$F = 0$，为平衡位置。

对弹簧势能 $E_p = \frac{1}{2}kx^2$：

$$F = -\frac{\mathrm{d}E_p}{\mathrm{d}x} = -kx.$$

在 $x = 0$ 处弹性力为零；在 $x > 0$ 处力向左，在 $x < 0$ 处力向右，均指向平衡位置。

4.2 运动区域与转折点

总机械能

$$E = E_k + E_p$$

给定后，动能为

$$E_k = E - E_p(x) \geq 0.$$

因此粒子只能出现在 $E \geq E_p(x)$ 的区域。满足 $E = E_p(x)$ 的点是转折点，此处瞬时速度为零。

4.3 平衡稳定性

- **稳定平衡**：势能极小点。偏离后力指向平衡位置。
- **不稳定平衡**：势能极大点。微小偏离后力使粒子远离平衡位置。
- **中性平衡**：势能在一段区域内近似不变。

4.4 课件练习结论

势能曲线题的关键是同时看总能量线和 $F = -\mathrm{d}E_p/\mathrm{d}x$。

- 若问粒子能否向正方向无限运动，检查正方向上是否始终有 $E \geq E_p$。课件第一题答案为 C。
- 若问运动范围，找所有满足 $E = E_p$ 的转折点。课件第二题答案为 C。
- 若问两体系统内力曲线，先由势能曲线取负斜率。课件第三题答案为 C。

5 全章总结

本章把牛顿定律的“力–加速度”语言转换为“功–能量”语言。动能定理处理力对空间的累积效应；势能把保守力做功记录为位置函数；功能原理把非保守做功、外力做功与机械能改变联系起来；势能曲线则提供了判断力、平衡和运动范围的直观工具。